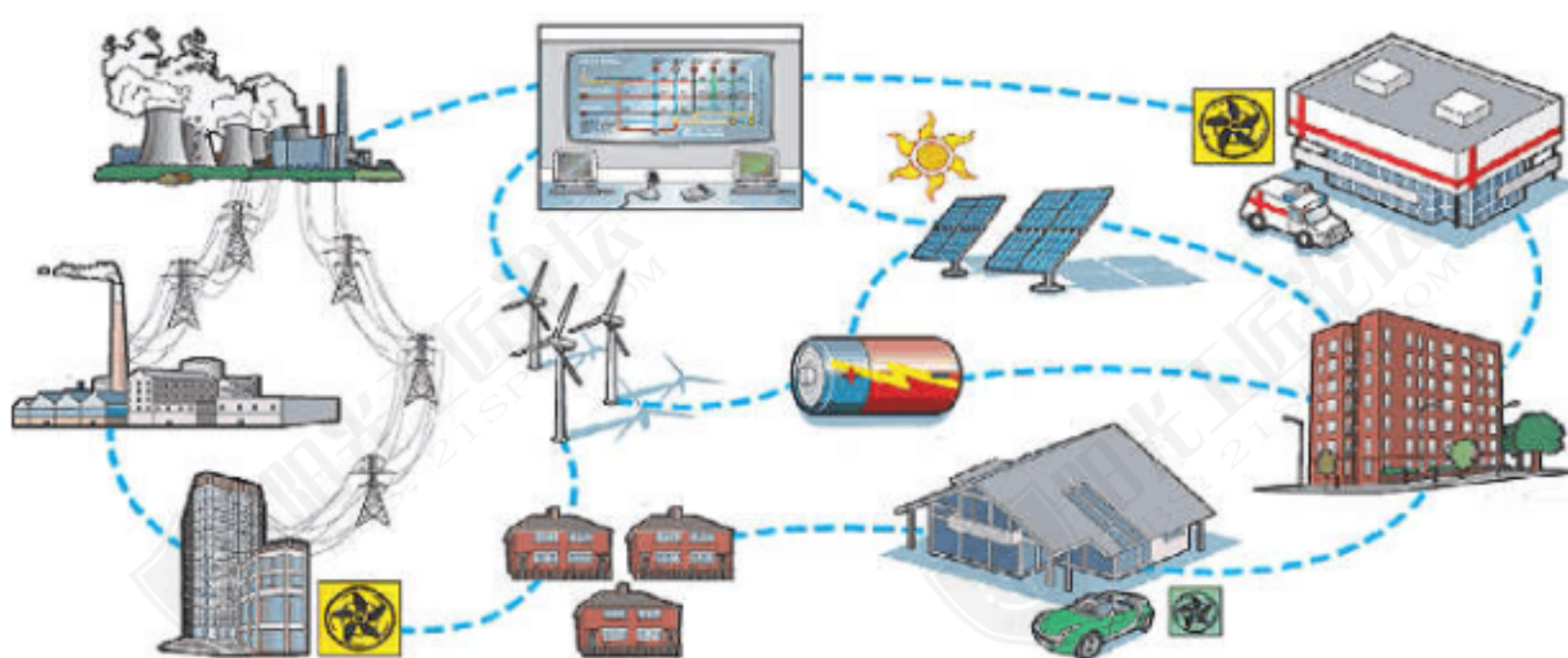


泰州纳新新能源 1050kW 光储微电网

项目方案



苏州纳新新能源科技有限公司

2017年7月25日

一.项目方案概述

项目利用泰州纳新新能源工厂，可建设一座由 800kW 光伏发电、250kW 的500kWh 锂电池储能系统和工厂负荷组成的综合能源供电系统， 本系统将多种分布式发电系统、 储能装置、 能量变换装置与负荷组合在一起，作为一种配电子系统，通过公共连接点并入到 400V 低压侧交流母线，再通过 10kV 升压变压器接入电网。微电网自身即为可控的电力系统单元，可以为作为智能负载， 满足电力系统控制要求， 减少馈线损耗； 也可以进行削峰填谷和功率平滑，并对用户的特殊需求进行响应； 在电网故障时，也可以进入孤岛运行， 从而极大的提高了供电可靠性和稳定性。

光伏发电系统采用高效单晶组件，安装位于厂房屋顶，采用分布式发电，集中并网；储能系统采用高效锂电池储能系统，安放于集装箱内；通过 EMS 能源管理系统，将整个系统建设成与智能用电发展定位相匹配， 具有信息化、 自动化、 互动化特征的可靠、 自愈、 灵活、 经济、 兼容、 高效、 集成的智能微网系统。

本系统按照 4个子系统进行设计，包括：

- 1、 光伏发电子系统（光伏组件、光伏逆变器）；
- 2、 储能子系统（储能单元、储能变流器）；
- 3、 智能配电子系统（智能配电柜）；
- 4、 能源管理系统（ EMS 能源管理、通讯柜）。

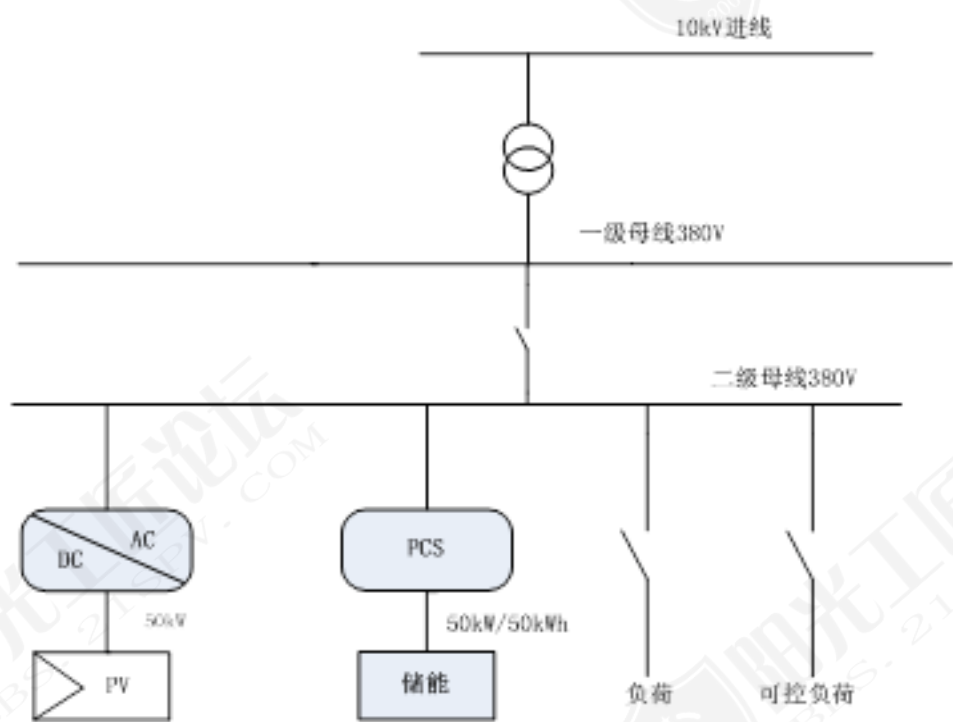


图 1-1 光储微网综合供电系统结构示意图

二.供电指标

光伏装机容量： 800kW

储能系统容量：功率额定输出 250kW，最大储能 500kWh

发电类型：光伏发电 +锂电池储能

供电电压： 10kV/50Hz （0.4kV/50Hz ）

电能质量： THD < 3%

系统工作模式：并网 +离网

三.设计方案

3.1 整体方案概述

本项目主要由光伏发电子系统、储能子系统、智能配电子系统和 EMS 能源管理系统构成，所发电能主要供纳新工厂使用， 采用自发自用，余电上网模式。本系统与电网采用单公共连接点方式，所有系统组成 10kV 交流微网的综合能源供电系统，整个供电系统主要有以下 2 种运行方式：

并网运行模式 — 微网系统与市电网的公共连接点开关闭合， 系统内的负载（纳新工厂）可由光伏、 储能、电网共同供电，可以实时根据需求调节储能系统的输出功率，也可以控制系统从电网吸纳的电能量。

离网运行模式 — 市电网失电， 微网系统与电网的公共连接点断开， 此时储能系统黑启动运行，带动储能系统和光伏系统向负载供电。新能源微网供电系统的结构示意图如下：

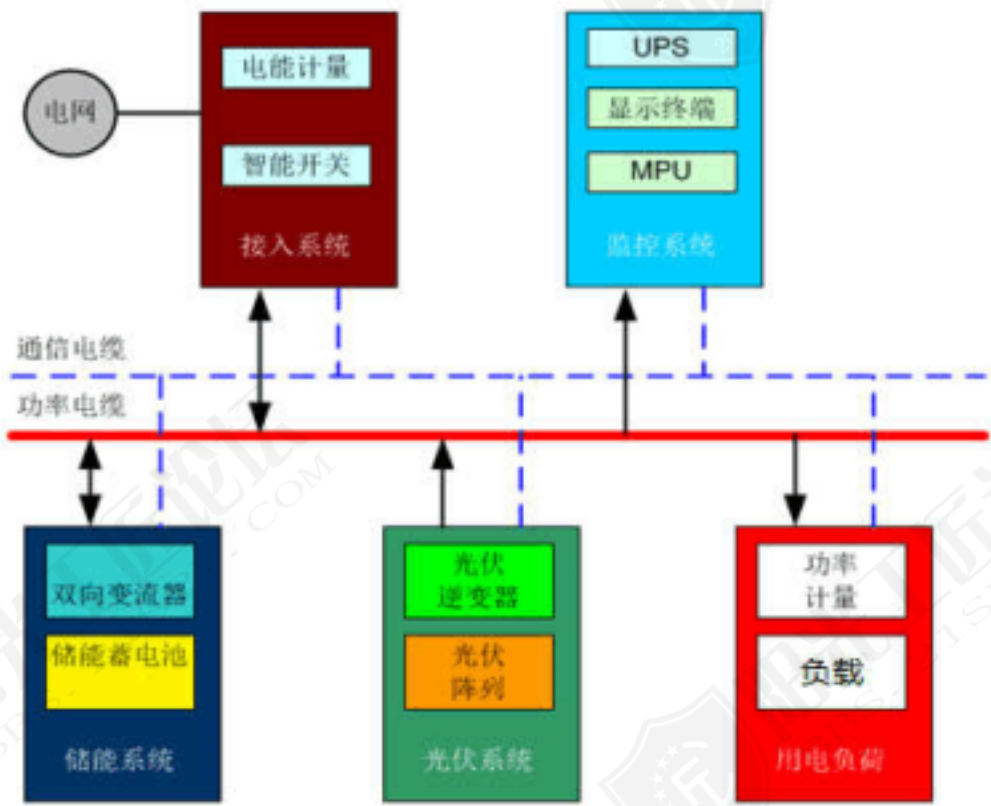


图 3-1 新能源微网系统结构图

3.2 光伏发电子系统

综合考虑发电量和屋顶可使用面积，本项目拟安装 800kW 分布式光伏发电系统。

本方案使用 LR6-60-280M 型号 280Wp 高效单晶组件。22 块组件一串，6 串组件接入 1 台逆变器，共 22 台逆变器，共 2860 块组件。光伏系统装机容量为 800kW。光伏组件安装效果图如下所示：



图 3-2 组件阵列布置图

3.3 储能子系统

储能子系统由储能电池单元、储能变流器构成，本方案使用纳新新能源的 51.2V/50Ah 的储能型电池，13S15P，电池总容量共 500kWh。变流器根据负载大小，选用 PWS2-250K 的 250kW 储能变流器。

本项目需建筑面积约 50m²，单位平米承重要求超过 2 吨，集装箱外观图如下，项目确定后详细出布局图（用户需提供安装场所 CAD 平面图）。

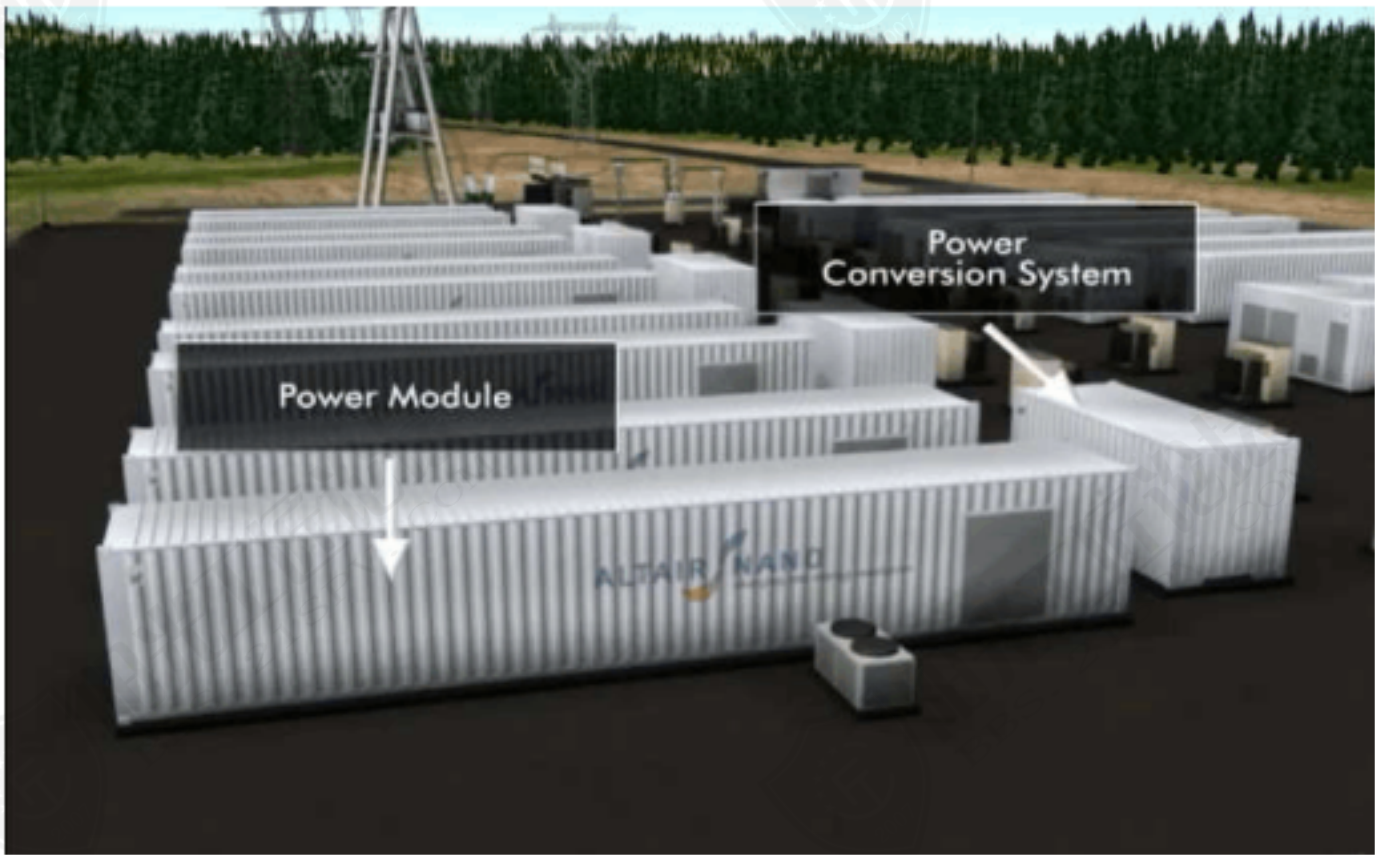


图 3-3 集装箱式储能电站示意图

3.4 智能配电子系统

本项目智能配电系统主要为整个项目分布式能源、储能单元、敏感负荷、非敏感负荷起联通和控制作用，主要包括 PCC 开关、智能断路器、智能电表等。

3.5 能源管理系统

能源管理系统主要由 EMS 能源管理系统、通讯线路、通讯柜、各子系统通讯模块、智能开关控制接口等构成，通过对分布式能源（功率、电压、电流）、储能单元（电池 SOC、电压、电流）、电网（功率、电压、电流）、负荷（功率）等多电性能参数的收集和读取，根据预设工作模式控制各个系统的最优化运行，达到能源的高效利用。

3.6 电气系统

3.6.1 电气系统结构图

本方案采用交流母线技术，光伏组件通过逆变器连接到 0.4kV 交流母线上，锂电池储能单元通过储能变流器连接到 0.4kV 交流母线上，纳新工厂负载接入 0.4kV 交流母线上，再通过 10kV 升压变压系统通过 10kV 配电系统接入电网。系统电气一次结构图如下所示：

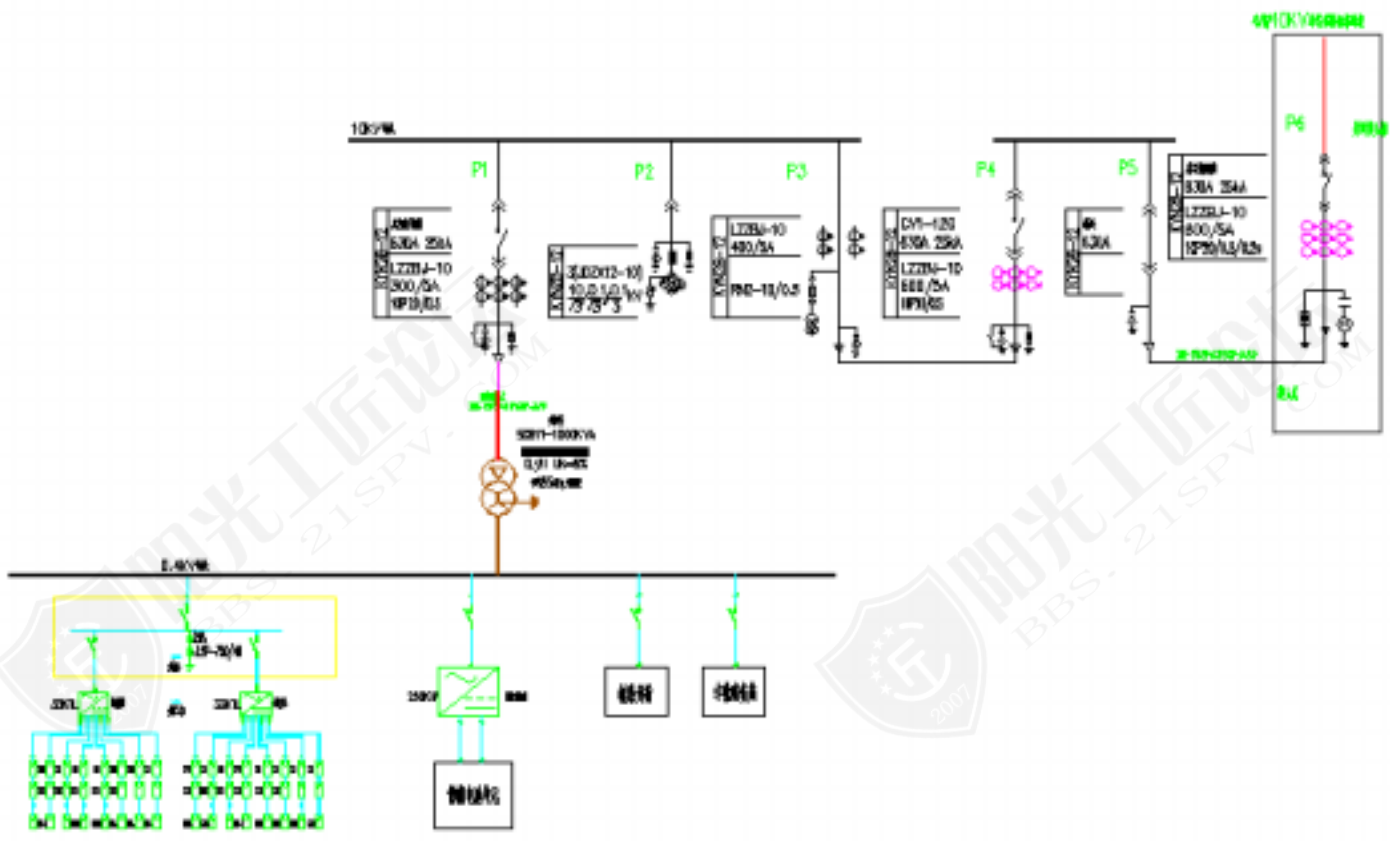


图 3-4 系统电气一次结构图

3.6.2 主要设备介绍

1) 光伏组件

太阳电池组件是光伏系统的主要发电来源。太阳电池阵列由太阳电池组件、接线盒及支架组成。目前在光伏系统中，普遍选用具有较大功率的太阳电池组件。光伏组件的类型众多，有“单晶硅组件”，“多晶硅组件”，“非晶硅组件”等。本项目选用乐叶高效单晶硅组件。

表 3-1 LR6-60-280M （280Wp）单晶硅轻质组件的主要参数

序号	项目	性能描述
1	型式	单晶硅光伏电池组件
2	型号	LR6-60-280M
3	尺寸结构	1650×991×40mm
4	在 AM1.5、1000W/ m ² 的辐照度、 25℃的电池温度下的峰值参数：	
4.1	标称功率	280Wp
4.2	额定电压	31.96V
4.3	额定电流	8.769 A
4.4	短路电流	9.305A
4.5	开路电压	39.22 V
4.6	系统电压	1000V
5	短路电流温度系数	0.0059%/K
6	开路电压温度系数	-0.33%/K
7	温度范围	-40℃～ +85℃
8	表面最大承压	2400Pa
9	承受冰雹	符合 GB/T9535-1998 （IEC61215）要求
10	接线盒类型	密封防水型
11	接线盒防护等级	IP65

2) 光伏并网逆变器



并网逆变器是光伏电站中最重要的电气设备，具有最大功率跟踪功能，用来把光伏方阵连接到系统的其余部分。最大功率跟踪器（MPPT）是一种电子设备，无论负载阻抗变化还是由温度或太阳辐射引起的工作条件的变化，都能使方阵工作在输出功率最大的状态，实现

方阵的最佳工作效率。本工程选用 33kW并网逆变器。该逆变器有如下优点：

- 主要元器件选用国际知名品牌，高稳定
- 采用先进的三电平技术，最大效率高达 98.1%
- 双输入 MPPT 跟踪，最大功率点跟踪（ MPPT）效率 >99.9%
- 宽范围的 MPPT 输入电压范围
- 先进反孤岛技术
- 完善的系统保护功能，高可靠性设计
- 内置直流断路开关及兼容汇流箱功能（可选）
- 多重语言液晶显示、兼容多重通讯方式
- 可编程的保护及运行参数
- 模块化设计，安装、操作、维护方便
- 经过严格的环境测试，适用严酷的应用环境
- IP65防护等级设计，符合室外安装
- 适用于中小型光伏电站多个逆变器集中并网设计

表 3-2 光伏并网逆变器主要参数

序号		项目	性能描述
1	直流侧	最大光伏阵列功率	33673Wp
2		最大承受电压	1000V
3		输入直流短路电流	6x32A
4		最大直流电流	6x23A
5		MPPT 跟踪数量 /每路 MPPT 输入路数	3/6
6		MPPT 电压跟踪范围	200 ~ 950 Vdc
7		启动电压	300Vdc
8		MPPT 效率	99.9%
9		最大反向馈电流	0A
10	电网侧	额定功率	30000W
11		最大输出电流	48A
12		总电流波形畸变率	<3%
13		功率因数	> 0.99
14		最大效率	98.10%
15		欧洲效率	97.5%
16		电网电压	220V/380V
17		允许电网频率	47.5-51.5HZ
18		夜间损耗	< 1W
19		电网监控	符合 VDE4105 标准
20		通讯接口	RS485/Ethernet/GPRS（可选）

21		人机界面	LCD
22	环境条件 及安全	防护等级	IP65（户外）
23		冷却方式	风冷
24		工作温度	-25 ~ +60℃（45℃以上降额运行）
25		相对湿度	15~95%（无冷凝）
26		噪音	< 50db
27	机械部分	尺寸（宽×高×深）	550/770/270(mm)
28		重量	50kg

3) 锂电池

纳新储能锂电以纳米技术提高了锂电池的安全性，温度适应性和循环寿命，利用风光等清洁能源，为客户提供最优质的储能解决方案。



表 3-3 锂电池模组主要参数

序号	尺寸（长 *宽*高）	L482*W132*D585mm
1	重量	≤45Kg
2	额定容量	50Ah
3	额定电压	51.2V
4	充电截止电压	58.4V
5	放电截止电压	42V
6	标准充电电流	25A
7	快充电电流	50A
8	标准放电电流	25A
9	最大放电电流	50A
10	通讯方式	CAN/RS485
11	循环寿命	≥3000
12	电池模组连接方式	串联 / 并联
13	模组输出电压	0-96V

14	电池工作信息	LED lights
15	工作温度	充电：0℃～45℃
16		放电：0℃～55℃
17	储存温度	1 个月：-10℃～45℃
18		6 个月：-10℃～35℃

4) 双向变流器



储能双向变流器是储能系统的重要组成部分，主要功能和作用是实现电网与储能装置之间的能量交互。储能双向变流器主要针对中大功率储能系统及微网系统设计，全数字化控制，高品质功率器件，多种应用模式，可灵活组成各种应用系统，可多机并联组成大功率储能系统。设备具有充电和放电功能，可以在恒流和恒功率两种模式下工作，具有完善的保护功能，为储能系统中储能装置的充放电提供了高效、安全的解决方案。

储能双向变流器具有如下特点：

- 自动同步并网，对电网无冲击；
- 一体化设计，安装维护方便；
- 并网保护和装置内部保护措施完善，质量稳定可靠；
- 送入电网的电流为正弦波，谐波含量很小，功率因数大于0.99，不影响电网供电质量；
- 配有触摸屏显示的监控单元，操作简单直观，用户可以随时了解系统的运行情况；
- 可以通过 CAN 总线和电池管理系统（BMS）通讯，自动控制电池组的充放电；
- 可孤岛运行，为微电网使用储能系统作为电压源提供了解决方案；
- 可以和计算机通讯，进行数据采集和监视，适应现代化生产和管理的要求。

表 3-4 双向变流器主要参数

序号	项目	性能描述
1	规定容量	250kW
2	过载能力	110%（10 分钟）
3	电网电压	380V
4	电网电压变动范围	-15%～+15%
5	电网频率	50Hz
6	直流电压范围	200～750V
7	无功补偿功能	可设
8	功率因数	> 0.99
9	工作模式	并网（ PQ）、离网（ CVCF ）
10	离网运行电压	380V
11	离网运行频率	50Hz
12	THDi（额定功率）	<5%
13	最大效率	95%(含变压器)
14	尺寸 (W*D*H)	800*800*2100mm
15	上位机通讯口	LAN/RS485
16	人机接口	触摸屏
17	BMS 通讯接口	LAN/CAN/RS485
18	环境温度	-20℃ ~40℃
19	防护等级	IP20（室内）
20	相对湿度	0～95%，无冷凝
21	海拔高度	5000m（超过 2000m 降容使用）
22	冷却方式	强制风冷
23	噪声	< 70dB
24	重量	600kg

3.7 微电网监控系统

微电网是集发电和配电为一体的可控单元，微电网监控系统是实现微电网与大电网互相支持、互相补充的关键。微电网监控系统需要采集各设备的电性能参数并根据电性能参数来控制各设备的断开和闭合，实现整个微电网的稳定运行。

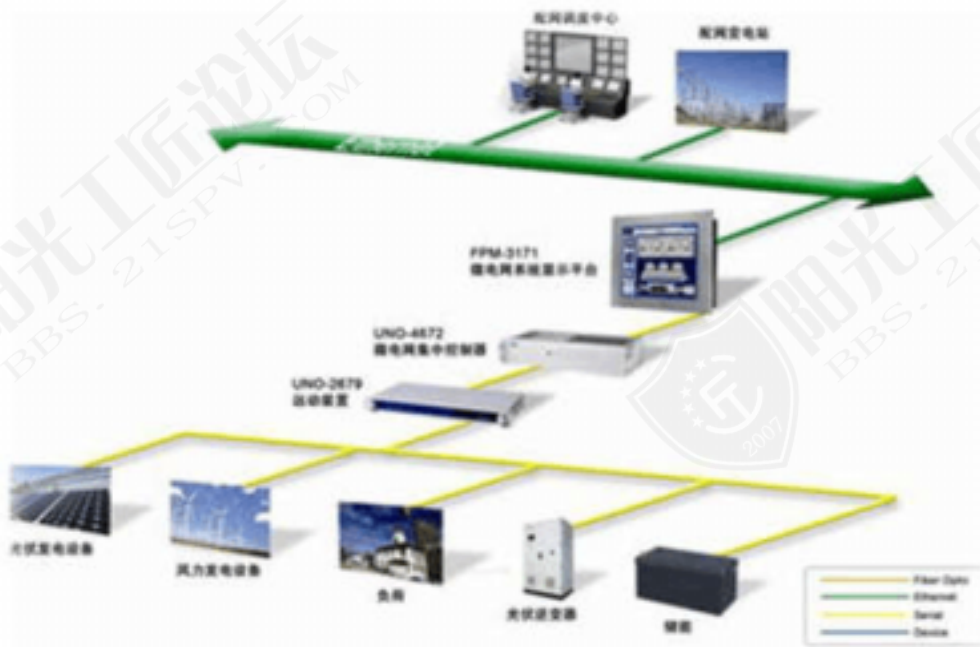


图 3-5 微电网监控系统架构图

3.7.1 微电网实时数据统计

1) 光伏发电统计：对太阳能光伏分布式电源的实时运行信息、报警信息进行全面的监视，并对光伏发电进行多方面的统计和分析，实现对光伏发电的全方面掌控。

2) 储能监控：对储能电池的实时运行信息、报警信息进行全面的监视，并对储能进行多方面的统计和分析，实现对储能的全方面掌控。

3) 负荷监控：对微电网内部的负荷进行监视、控制和统计，并为低周减载、微电网功率平衡控制分析等提供依据。

4) 微电网综合监视与统计：统一监视微网系统运行的综合信息，包括微网系统频率、微网入口处的电压、配电上下网功率、并实时统计微网总发电出力、储能剩余容量、微网总有功负荷、总无功负荷、敏感负荷总有功、可控负荷总有功、完全可切除负荷总有功，并监视微网内部各断路器开关状态、各支路有无功功率、各设备的报警等实时信息，完成整个微电网的实时监控和统计。

3.7.2 微电网控制操作

监控系统控制功能应包括两种：自动控制，人工操作控制。

1) 自动控制

自动控制，由操作员站或调度远方控制设定其是否采用。它可以由运行人员投入/退出，而不影响手动控制功能的正常运行。在自动控制过程中，程序遇到任何软、硬件故障均应输出报警信息，停止控制操作，并保持被控设备的状态。自动控制涉及的业务包括：

自动电压无功控制

配网联合调度

经济调度

离网能量调度

控制操作正常执行或操作异常时均应产生控制操作报告。正常执行的报告内容有：控制原因、操作时间及操作内容。控制操作异常的报告内容有：操作时间、操作内容、引起异常的原因、要否由操作员进行人工处理等。另外，当控制功能被停止或启动时也应产生报告。上述几种报告均应打印输出。

3.7.3 微电网报警处理

监控系统应具有事故报警和预告报警功能。事故报警包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号；预告报警包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量或温度量越限、计算机监控系统的软、硬件状态异常等。

1) 事故报警

事故状态方式时，事故报警立即发出音响报警（报警音量可调），运行工作站的显示画面上用颜色改变并闪烁表示该设备变位，同时显示红色报警条文，报警条文可以选择随机打印或召唤打印。事故报警应有自动推画面功能。报警信息应能保存。

2) 预告报警

预告报警发生时，除不向远方发送信息外，部分预告信号应具有延时触发功能。

3) 对每一测量值（包括计算量值），可由用户序列设置四种规定的运行限值（低低限、低限、高限、高高限），分别可以定义作为预告报警和事故报警。四个限值均设有越限死区，以避免实测值处于限值附近频繁报警。

4) 开关事故跳闸到指定次数或开关拉闸到指定次数，应推出报警信息，提示用户检修。

四.光伏发电量估算

根据太阳辐射资源分析所确定的光伏电场多年平均年辐射总量，结合初步选择的太阳能电池的类型和布置方案，进行光伏系统年发电量估算。

根据光伏电场场址周围的地形图，经对光伏电场周围环境、地面遮光障碍物情况进行考察，建立的本工程太阳能光伏发电场上网电量的计算模型，并确定最终的上网电量。

光伏电站年平均上网电量 E_p 计算如下：

$$E_p = H_A \cdot P_{az} \cdot K / 10000 \text{ w / m}^2 \cdot \text{kW} \cdot \text{h}$$

其中： H_A 为平均年太阳能辐射量，取 1253kWh/m² ；

P_{az} 为光伏系统安装容量，容量为峰值功率，800 kWp ；

K 为综合效率系数，受多种因素影响，包括：光伏组件安装倾角、方位角、太阳能发电系统年利用率、电池组件转换效率、周围障碍物遮光、逆变损失以及光伏电场线损、变压器铁损等。实际上网电量受较多因素影响，估算为：

表5-1 年发电量估算及年利用小时数

序号	项 目	数据
1	综合效率系数 K	0.8
2	多年平均年太阳能辐射量 (kWh/m ²)	1253
3	安装容量 (kWp)	800
4	首年上网电量 (万 kW h)	80.19

表5-2 光伏系统 25年年均发电量估算

年份	发电量 (万 .KWh)	年份	发电量 (万 .KWh)
1	80.19	14	72.22
2	79.53	15	71.64
3	78.89	16	71.07
4	78.26	17	70.50
5	77.64	18	69.94
6	77.02	19	69.38
7	76.40	20	68.82
8	75.79	21	68.27
9	75.18	22	67.73
10	74.58	23	67.19
11	73.98	24	66.65
12	73.39	25	66.12
13	72.80		

注：光伏组件衰减率取值 0.5%。25年的年总上网电量发电量： 1823.18万 kWh 。

五.系统设备清单及价格

表5-1 主要设备清单及价格

序号	部件名称	规格	单位	数量	单价 (元)	系统价格
						(万元)
	光伏系统					
1	光伏组件	LR6-60-280M	块	2860	840	240.24
2	并网逆变器	33kW	台	22	15000	33
3	支架	定制	套	1	200000	20
	储能系统					
4	锂电池储能单元（含 BMS）	500kWh	套	1	1400000	140
5	双向变流器	250kW	台	1	150000	15
	配电系统					
6	智能配电柜	定制	台	2	30000	3
7	10kV 变压器	10kV/0.4kV	台	1	200000	20
8	安装电缆		套	1	300000	30
9	10kV 开关柜		台	5	350000	35
	监控系统					
10	电能质量在线监测		台	1	20000	2
11	EMS 监测软件		套	1	150000	15
	工程建设					
12	安装辅材		批	1	50000	5
13	工程施工		项	1	450000	45
14						
合计	总价					603.24

六：收益测算

此次测算暂按照以下电价来计算

峰时段： 8：00—12：00 17：00—21：00；
平时段： 12：00—17：00 21：00—24：00；
谷时段： 0：00—8：0；

其他工业用电	1-10千伏	1.1002	0.6601	0.3200
	20-35千伏以下	1.0902	0.6541	0.3180
	35-110千伏以下	1.0752	0.6451	0.3150
	110千伏	1.0502	0.6301	0.3100
	220千伏及以上	1.0252	0.6151	0.3050

图 6-1 工业电价表

1、光伏发电收益测算

因光伏发电主要为白天，现取 8:00—17:00 作为计算时间段，峰值电价为 4h，平电价为 5h，故白天综合电价为 0.86；因国家对光伏补贴为 0.42，江苏脱硫上网电价为 0.378，因纳新厂房用电量达到 30万 /月，按照自发自用比例为 95%，则光伏年发电收益：
 $80.19 \times 95\% \times (0.86 + 0.42) + 80.19 \times 5\% \times (0.378 + 0.42) = 100$ 万元。

2、储能系统收益测算

本项目储能系统主要运行在消峰填谷的经济性运行模式，
储能在用电谷时段，电网向储能系统充电；在白天用电高峰时刻，释放能量，为系统供电。

储能系统的年收益： $(1.1002 - 0.3200) \times 500 \times 90\% \times 365 = 12.8$ 万

本次储能作消峰运行，还可以使工厂箱变容量费减少（主要消除峰值功率）。

3、安全用电

本系统在电网断电情况下，可以无缝切换到离网运行模式，持续给负载供电，达到敏感负荷不断电的需求；电网电能质量不良的情况，本系统可以治愈谐波等，提供供电质量。

4、系统的残值回收

本系统在寿命期截止后，锂电池等一部分设备具有残值回收价值。

附件 1：江苏工业电价

江苏省工业用电峰谷分时销售电价表			单位:元/千瓦时		
类别		时段	高峰	平段	低谷
		价格			
大工业	中小化肥 (2015年4月20日-2016年4月19日)	1-10千伏	0.6502	0.3901	0.2300
		20-35千伏以下	0.6400	0.3841	0.2280
		35-110千伏以下	0.6250	0.3751	0.2250
		110千伏	0.6000	0.3601	0.2200
	限制类 高耗能	1-10千伏	1.2002	0.7601	0.4200
		20-35千伏以下	1.1902	0.7541	0.4180
		35-110千伏以下	1.1752	0.7451	0.4150
		110千伏	1.1502	0.7301	0.4100
		220千伏及以上	1.1252	0.7151	0.4050
	淘汰类 高耗能	1-10千伏	1.4002	0.9601	0.6200
		20-35千伏以下	1.3902	0.9541	0.6180
		35-110千伏以下	1.3752	0.9451	0.6150
		110千伏	1.3502	0.9301	0.6100
		220千伏及以上	1.3252	0.9151	0.6050
	其他工 业用电	1-10千伏	1.1002	0.6601	0.3200
		20-35千伏以下	1.0902	0.6541	0.3180
		35-110千伏以下	1.0752	0.6451	0.3150
		110千伏	1.0502	0.6301	0.3100
		220千伏及以上	1.0252	0.6151	0.3050

100千伏 安(千瓦) 及以上 普通工业	中小化肥 (2015年4 月20日 ~2016年4 月19日)	不满1千伏	0.8868	0.5321	0.2774
		1-10千伏	0.8618	0.5171	0.2724
		20-35千伏以下	0.8518	0.5111	0.2704
		35-110千伏以下	0.8368	0.5021	0.2674
	限制类 高耗能	不满1千伏	1.5585	0.9751	0.4917
		1-10千伏	1.5335	0.9601	0.4867
		20-35千伏以下	1.5235	0.9541	0.4847
		35-110千伏以下	1.5085	0.9451	0.4817
	淘汰类 高耗能	不满1千伏	1.7585	1.1751	0.6917
		1-10千伏	1.7335	1.1601	0.6867
		20-35千伏以下	1.7235	1.1541	0.6847
		35-110千伏以下	1.7085	1.1451	0.6817
	其他工 业用电	不满1千伏	1.4585	0.8751	0.3917
		1-10千伏	1.4335	0.8601	0.3867
		20-35千伏以下	1.4235	0.8541	0.3847
		35-110千伏以下	1.4085	0.8451	0.3817